Documento de Requisitos

Plataforma de Farmacología Gamificada

Versión 2 — PRUEBA (actualizado)

Fecha: 23 de septiembre de 2026

Actualización del documento v1: se incorpora el tema específico (farmacología), el tipo de contenido, la mecánica de gamificación completa, roles, planes y las reglas de progreso/certificación.

1. Descripción general del proyecto

Plataforma web de estudio de farmacología, dirigida a estudiantes de enfermería profesional, atención prehospitalaria y carreras afines, con acceso mediante suscripción paga. El contenido es únicamente texto (sin video), con explicaciones prácticas y técnicas cuando es necesario, organizado en un pensum por familias de fármacos.

La experiencia es gamificada: cada lección termina con desafíos interactivos de distintos tipos; el estudiante gana XP que lo ubica en un ranking general y gemas para personalizar su skin. Al completar todas las lecciones de un tema, se genera un examen general y, al aprobarlo, un diploma.

2. Alcance del proyecto

- Equipo de desarrollo: 1 persona (máximo 2).
- Arquitectura: monolito modular, escalable (ADR-0002, ADR-0003), con desacople entre módulos (ADR-0004), lenguaje ubicuo (ADR-0005) y Bounded Contexts (ADR-0006).
- Backend: Node.js con TypeScript.
- ORM: Prisma (ADR-0007).
- Autenticación: JWT sin estado, con bcrypt para contraseñas (ADR-0008).
- Validación de datos: Zod (ADR-0009).
- Base de datos: MySQL (MySQL Workbench).
- Pagos: procesador externo, provisionalmente Mercado Pago (a confirmar más adelante). La plataforma solo gestiona el estado de la suscripción, nunca datos de tarjetas.
- Datos sensibles: no se almacenan datos de pacientes ni historiales médicos.
- Control de versiones: Git + GitHub, con historial de commits guiado paso a paso.

3. Actores / Roles

Rol	Descripción
Estudiante / Aprendiz	Usuario suscrito que consume lecciones, resuelve desafíos, gana XP y gemas, compite en el ranking, presenta examenes generales

	y obtiene diplomas.
Administrador	Gestiona usuarios, suscripciones y configuración general de la plataforma.
Creador de Contenido	Rol independiente del Administrador, encargado de crear y mantener temas, subtemas, lecciones, desafíos y examenes generales.

4. Planes de suscripción

Se ofrecen dos planes: mensual y anual. El detalle de precios queda pendiente de definir.

5. Módulos funcionales

5.1 Autenticación y Usuarios

- Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña.
- Perfil de usuario (avatar/skin, XP, gemas, nivel).
- Tres roles: Estudiante, Administrador, Creador de Contenido.

5.2 Suscripciones y Pagos

- Planes mensual y anual.
- Integración con procesador de pagos externo (provisionalmente Mercado Pago).
- Control de estado de la suscripción y restricción de acceso según su estado.

5.3 Contenido / Pensum

- Jerarquía de tres niveles: Tema (familia de fármacos) → Subtema → Lección.
- Contenido en texto: explicaciones prácticas y técnicas cuando es necesario.
- Las lecciones de un tema se desbloquean progresivamente, en orden.
- Un examen general se genera al completar todas las lecciones de un tema; al aprobarlo, se emite un diploma.
- El estudiante puede repasar libremente cualquier tema ya completado.

5.4 Desafíos y Evaluación

- Una lección se completa cuando el estudiante responde todos sus desafíos asociados.
- 6 tipos de desafío: quiz de opción múltiple, caso clínico corto, relacionar/emparejar, completar espacios, verdadero/falso, ordenar pasos.
- Repetir un desafío ya completado no otorga XP adicional.

5.5 Gamificación

- XP, niveles, ranking general entre estudiantes.
- Gemas como moneda para personalizar skins.
- Interfaz pensada para ser llamativa y motivadora, reforzando el hábito de estudio.

5.6 Administración

- Gestión de usuarios y suscripciones (Administrador).
- Gestión de temas, subtemas, lecciones, desafíos y examenes (Creador de Contenido).

6. Requisitos no funcionales

Categoría	Requisito
Seguridad	Contraseñas cifradas con bcrypt; autenticación JWT sin estado; validación de entrada con Zod; consultas parametrizadas vía Prisma; sin almacenamiento de datos de pago ni datos de pacientes.
Escalabilidad	Monolito modular preparado para cientos de usuarios concurrentes desde el inicio (pool de conexiones, backend sin estado, caché, índices, colas para tareas pesadas).
Usabilidad	Lenguaje claro y práctico; experiencia gamificada y visualmente atractiva para motivar el estudio constante.
Mantenibilidad	Fronteras claras entre módulos (Bounded Contexts); nombres descriptivos y completos en código y base de datos; camelCase; historial de decisiones en ADRs.
Disponibilidad	Pendiente de definir el nivel exacto esperado.

7. Pendientes por definir

- Precios específicos de los planes mensual y anual.
- Elección definitiva del procesador de pagos (se mantiene Mercado Pago como opción provisional).
- Detalle del contenido pedagógico específico de cada familia de fármacos (a construir progresivamente).
- Nivel de disponibilidad esperado del sistema.